

AVALIAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E

VIRTUALIZAÇÃO Nome: Gabriel Lucio de Araujo

Data: 17/03

Professor: Celso

Turma: DEVES

PARTE 1: CONCEITOS TEÓRICOS, WINDOWS E LINUX

Questão 1: Explique a diferença entre um sistema operacional de "Código Aberto" (Open Source) e um de "Código Fechado" (Proprietário). Em sua resposta, cite um exemplo de cada e discuta como o acesso ao código-fonte influencia a segurança e a colaboração na comunidade técnica.

Um sistema operacional de código aberto é aquele cujo código-fonte pode ser acessado, modificado e distribuído por qualquer pessoa, enquanto um sistema de código fechado (proprietário) tem seu código restrito à empresa que o desenvolveu. Um exemplo de sistema aberto é o Linux, e um exemplo de sistema fechado é o Microsoft Windows.

A principal diferença está no acesso ao código: no Linux, qualquer desenvolvedor pode analisar e melhorar o sistema, o que aumenta a colaboração e permite que falhas de segurança sejam encontradas e corrigidas mais rapidamente. Já no Windows, apenas a empresa responsável pode fazer alterações, o que garante maior controle, mas limita a participação da comunidade. Assim, sistemas abertos tendem a ser mais colaborativos e transparentes, enquanto os fechados oferecem controle centralizado e suporte mais padronizado.

Questão 2: O Microsoft Windows possui diversas versões (como Windows 10 e 11) e diferentes edições (como Home, Pro e Enterprise). Explique por que a Microsoft segmenta o sistema em diferentes edições e cite pelo menos duas funcionalidades técnicas que geralmente estão presentes na versão "Pro", mas ausentes na "Home".

A Microsoft segmenta o Microsoft Windows em diferentes edições, como Home, Pro e Enterprise, para atender às necessidades de diferentes tipos de usuários,

como domésticos, profissionais e empresas. Essa divisão permite oferecer recursos específicos para cada público, além de ajustar o preço conforme as funcionalidades disponíveis, evitando que usuários comuns paguem por ferramentas avançadas que não utilizariam.

A versão Home é voltada para tarefas básicas do dia a dia, enquanto a versão Pro inclui recursos mais avançados de segurança e administração. Entre essas funcionalidades estão o BitLocker, que permite proteger os dados por meio de criptografia, e o Remote Desktop, que possibilita acessar o computador à distância. Dessa forma, a segmentação torna o sistema mais adequado e eficiente para cada tipo de uso.

Questão 3: O Kernel é frequentemente chamado de "coração" do sistema operacional. Descreva qual é a função principal do Kernel no Linux e como ele interage com o hardware do computador e os aplicativos do usuário.

O Kernel é a parte central de um sistema operacional, sendo responsável por controlar e gerenciar todos os recursos do computador. No caso do Linux, sua principal função é atuar como intermediário entre o hardware e os aplicativos do usuário.

Ele gerencia recursos como memória, processador e dispositivos de entrada e saída, garantindo que os programas funcionem corretamente sem interferir uns nos outros. Quando um aplicativo precisa acessar algum recurso do hardware, como o disco rígido ou a memória, ele não faz isso diretamente; em vez disso, envia uma solicitação ao Kernel, que processa o pedido e se comunica com o hardware por meio de drivers.

Dessa forma, o Kernel garante segurança, estabilidade e organização do sistema, controlando o acesso aos recursos e permitindo que vários programas sejam executados ao mesmo tempo de forma eficiente.

Questão 4: Para que uma máquina virtual funcione com bom desempenho, é necessário ativar tecnologias como VT-x (Intel) ou AMD-V no BIOS/UEFI do computador real. Por que o software de virtualização (como VirtualBox ou VMware) precisa desse suporte direto do processador físico?

Softwares de virtualização, como o VirtualBox e o VMware, precisam do suporte de tecnologias como VT-x (Intel) ou AMD-V porque essas funções permitem que o processador físico execute máquinas virtuais de forma mais eficiente e segura.

Sem esse suporte, o programa de virtualização teria que “simular” o funcionamento do processador por software, o que é muito mais lento e consome mais recursos. Com a virtualização por hardware ativada, o próprio processador ajuda a executar diretamente as instruções das máquinas virtuais, reduzindo a sobrecarga e melhorando bastante o desempenho.

Além disso, essas tecnologias permitem um melhor isolamento entre o sistema principal e as máquinas virtuais, aumentando a segurança e a estabilidade. Assim, o uso de suporte direto do processador torna a virtualização mais rápida, eficiente e próxima do desempenho de um computador real.

Questão 5: Enquanto o Windows é um produto único da Microsoft, o Linux se manifesta através de "Distribuições" (Debian, Ubuntu, Fedora). Explique o que compõe uma distribuição Linux e por que existem tantas variações utilizando o mesmo Kernel.

Enquanto o Microsoft Windows é desenvolvido e distribuído como um produto único pela Microsoft, o Linux é apenas o núcleo do sistema, e as chamadas distribuições são conjuntos completos que incluem o Kernel junto com outros componentes necessários para o funcionamento do sistema.

Uma distribuição Linux é composta por elementos como o próprio Kernel, bibliotecas, gerenciador de pacotes, interface gráfica (como GNOME ou KDE) e diversos programas e ferramentas que permitem ao usuário utilizar o sistema no dia a dia. Exemplos de distribuições são o Debian, Ubuntu e Fedora.

Existem muitas variações porque o Linux é de código aberto, permitindo que diferentes comunidades e empresas adaptem o sistema conforme suas necessidades. Algumas distribuições focam em facilidade de uso, outras em segurança, desempenho ou uso corporativo. Assim, todas utilizam o mesmo

Kernel, mas se diferenciam pelos softwares incluídos, configurações e objetivos, oferecendo opções variadas para diferentes tipos de usuários.

PARTE 2: PRÁTICA DE INSTALAÇÃO (DEBIAN EM VM)

Nesta parte você deve configurar uma VM para instalação de uma distribuição Debian (fornecida) para responder as próximas questões

Questão 6: Crie uma Máquina Virtual para instalar uma distribuição Linux

(Ex: Ubuntu ou Debian). Preencha abaixo as configurações que você

definiu: • **Nome da VM:** Amemduin082

• **Memória RAM alocada:** 8192MB

• **Tamanho do Disco Rígido (VDI):** 200GB

Questão 7: Ao criar a máquina virtual para o Debian, você precisou definir a quantidade de memória RAM e espaço em disco (120GB). Quais critérios devem ser usados para não comprometer o desempenho do seu computador real (hospedeiro) e garantir que a VM funcione de forma fluida?

Ao criar uma máquina virtual com Debian, é importante definir a quantidade de memória RAM e espaço em disco de forma equilibrada para não prejudicar o desempenho do computador hospedeiro. O principal critério é nunca alocar mais recursos do que o sistema real pode suportar. Por exemplo, na memória RAM, recomenda-se destinar apenas uma parte (geralmente até metade da RAM disponível), garantindo que o sistema principal continue funcionando sem lentidão.

Além disso, é importante considerar o uso da máquina virtual: tarefas simples exigem menos memória e processamento, enquanto atividades mais pesadas demandam mais recursos. No caso do disco (como os 120GB), é essencial garantir que haja espaço suficiente tanto para a VM quanto para o sistema hospedeiro, evitando que o armazenamento fique cheio, o que pode causar lentidão geral.

Outro ponto é observar o processador, evitando alocar muitos núcleos para a VM e deixando recursos para o sistema principal. Assim, o ideal é manter um equilíbrio, garantindo que tanto a máquina virtual quanto o computador real funcionem de forma fluida e estável.

Questão 8: Quase ao final da instalação, o Debian pergunta se deve instalar o carregador de inicialização GRUB. O que acontece se o usuário pular essa etapa ou se a instalação do GRUB falhar ao reiniciar a máquina virtual?

Durante a instalação do Debian, o GRUB (carregador de inicialização) é responsável por iniciar o sistema operacional após o computador ser ligado. Se o usuário pular essa etapa ou se a instalação do GRUB falhar, o sistema não conseguirá inicializar corretamente.

Isso acontece porque o computador (ou a máquina virtual) não saberá onde está o sistema instalado nem como carregá-lo na memória. Como resultado, ao reiniciar, pode aparecer uma tela de erro ou uma mensagem indicando que não há sistema operacional para iniciar.

Nessa situação, o Debian até está instalado no disco, mas não pode ser acessado até que o GRUB seja instalado ou reparado. Para resolver, geralmente é necessário iniciar com um disco de instalação ou modo de recuperação e reinstalar o carregador de inicialização.

Questão 9: No software de virtualização, existem modos de rede como NAT e *Bridge* (Ponte). Se você precisa que sua VM Debian seja vista por outros computadores da sua rede local (como se fosse um computador físico à parte), qual modo você deve escolher? Justifique sua resposta.

Para que a máquina virtual com Debian seja vista por outros computadores da rede local como se fosse um computador físico independente, deve-se utilizar o modo **Bridge (Ponte)**.

Isso porque, nesse modo, a máquina virtual se conecta diretamente à rede local através da mesma interface do computador hospedeiro, recebendo um endereço IP próprio na rede. Dessa forma, outros dispositivos conseguem enxergar e se comunicar com a VM normalmente, como se ela fosse outra máquina real na rede.

Já no modo NAT, a VM compartilha a conexão do hospedeiro e fica “escondida”, não sendo facilmente acessível por outros dispositivos da rede. Por isso, o modo Bridge é o mais adequado quando se deseja visibilidade e comunicação direta na rede local.

Questão 10: O instalador do Debian exige a criação de uma senha para o usuário "root" e para um usuário comum. Explique por que, por questões de segurança, não é recomendável utilizar o sistema no dia a dia logado como "root", mesmo sendo o administrador.

No Debian, o usuário **root** tem privilégios totais, podendo alterar qualquer configuração do sistema, instalar ou remover programas e acessar todos os arquivos, sem restrições. Por questões de segurança, não é recomendável usar o root no dia a dia, porque qualquer erro — como excluir arquivos importantes ou executar comandos incorretos — pode comprometer todo o sistema.

Além disso, se um programa malicioso for executado enquanto se está logado como root, ele terá acesso completo ao sistema, aumentando o risco de danos ou invasões. Por isso, a prática recomendada é usar um **usuário comum** para atividades diárias e recorrer ao root apenas quando necessário, por meio de comandos como sudo, garantindo maior segurança e reduzindo a chance de problemas acidentais.